Lösungen · Quadratische Funktionen

1. **$D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$**

2. **$y = 12$** ... $y = (2+2)^2 - 4$

3. **nein** ... $p(-5) = (-5)^2 - 4 = 21 \neq 20$

4. **(1) wahr** ... $p(-1) = 1 + 4 + 2 = 7$
   (2) wahr ... $S(2|-2)$
   (3) falsch ... $p(0) = 2$

5. **$S(2|-2)$**

6. **$S(3|-2)$**

7. **$S(2|-4)$**

8. **$S(-1|6)$**

9. **$S(0|-4)$** ... Normalparabel, 4 nach unten; Punkte $(\pm1|-3)$, $(\pm2|0)$, $(\pm3|5)$

10. **$p(x) = (x-3)^2 - 2$** ... $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$

11. **$y = -(x+3)^2$** ... nach oben: $y = (x+3)^2$

12. **$y = (x-2)^2 - 4$** ... $S(-2|-4)$ gespiegelt: $S(2|-4)$

13. **z. B. $q(x) = x^2 + 1$** ... Scheitel $(0|e)$ mit $e > 0$
    $q' = -x^2 - 1$

14. **$h(t) = -3t^2 + 2400$**
    nach unten geöffnet, Start bei 2400 m ... $h(0) = 2400$ m

15. **genau 1 gemeinsamer Punkt** ... S von p und q: $(2|-2)$; p nach oben, q nach unten geöffnet

16. **$S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$** ... $x^2 - 4 = 4x + 1$; $x^2 - 4x - 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$

17. **$S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$** ... $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1$; $x^2 - x - 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -1$

18. **a) ja** ... $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

    b) z. B. $f(x) = 1$ ... jede Gerade $y = c$ mit $c > 0$

19. **$x_1 = -1$; $x_2 = -3$** ... $x^2 + 4x + 3 = 0$; $x = -2 \pm 1$

20. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 3 - \sqrt{2} \approx 1{,}59$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 3 + \sqrt{2} \approx 4{,}41$** ...
$x^2 - 6x + 7 = 0$; $x = 3 \pm \sqrt{2}$

21. **$x_1 = 3$; $x_2 = -5$** ... $-x^2 - 2x + 5 = -10$; $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x = -1 \pm 4$

22. **(1) wahr** ... einzige Lösung $x = -7$
    (2) falsch ... $(x+8)^2 = 16$; $x = -4$ oder $x = -12$
    z. B. $x^2 + 1 = 0$

23. **$y = x^2 + 6x + 7$** ... $(x+3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2$
    $x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1{,}59$; $x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4{,}41$ ...
$(x+3)^2 = 2$